CS-128 学习型密钥恢复的量化壁垒：对称接受采样下的信息测定

GLM-5.3 Max JY Liu

2026 年 10 月 19 日

摘要

CS-128 是 NICCS 首轮征集的 BLISS 式格签名候选，其签名响应使用分块共享的双模符号位。我们研究了仅凭公开签名的学习型密钥恢复，结论是一个**量化的否定**：方案的潜变量结构真实存在——若观察者拥有完美的符号标签，坐标误差语义下 7.6 万条签名即达恢复门限（解码语义下约 4.8×10^5 条，oracle 闭合实验已完整恢复）；但对称拒绝采样把标签信息压到接近零——实测标签准确率 52.6%（抛硬币水平），半分相关 -0.0002 落在零假设区间内。信息并非严格为零：精确接受模型给出每签名 $+0.180 \pm 0.023$ nats 的对数似然比（8σ 显著），外加 0.19%/块的范数边界确定性揭示；由此，贝叶斯最优分类器需要约 2×10^6 条签名，实际可达的标签器需要约 3×10^8 条。二阶矩路线被独立关闭：实测估计量方差给出所需样本量 4.0×10^{10}（中位）至 4.7×10^{12}（p90）。CS-128 的安全性完全押在接受采样的对称性上——这不是一句定性评语，而是被逐通道测定过的事实。

Abstract. CS-128 is a BLISS-style lattice signature candidate with blocked shared bimodal sign bits. We study public-data-only learning attacks and obtain a quantified negative result. The latent structure is real: with perfect sign labels, 76,000 signatures suffice in coordinate semantics (and 4.8×10^5 in decode semantics, closed by a full oracle recovery). But symmetric rejection sampling hides the labels: measured label accuracy is 52.6% (coin level) and the split-half correlation -0.0002 lies within the null. The information is not exactly zero—an exact acceptance-model LLR of $+0.180 \pm 0.023$ nats per signature (8σ), plus a 0.19%-per-block norm-bound revelation—so a Bayes-optimal classifier would need $\sim 2 \times 10^6$ signatures and any practically constructible one $\sim 3 \times 10^8$. The second-moment route is separately closed: measured estimator variances give required sample sizes of 4.0×10^{10} (median) to 4.7×10^{12} (p90). The security of CS-128 rests entirely on the symmetry of its acceptance sampling—and this is a measured fact, not an opinion.

1 对象与问题设定

CS-128 的签名侧在分块共享的双模符号位上运行（BLISS 一族的标准形态——正是 BiT-128 被攻破的同族结构），并以对称的拒绝采样保证发布分布的边缘不可区分性。问题因此明确：**双模符号位的标签 b 在多大程度上可以从公开签名中读出？**如果标签可读，BiT 式的标记最小二乘即可恢复密钥；如果不可读，需要回答差多少。

研究工具是 umodel 通用恢复框架（仓库顶层 `umodel/`）：SchemeSpec 声明式地登记环代数、掩码模型、通道清单与公钥关系，引擎与解码阶梯只读规范。框架的适用性闸门（`check_applicability`）对未推导的组合显式拒绝并给出理由——本报告的否定结论全部经由该闸门产出，而不是跑出噪声后人工解释。

2 正结果：潜变量结构存在

oracle 臂给出结构性答案：若标签 b 由插桩侧车提供（审计数据，攻击者不可用），坐标误差语义下 7.6 万条签名即达恢复门限，解码语义下约 4.8×10^5 条——v14 的 oracle 闭合实验在 50 万条新鲜 dump 上以 oracle 块符号完成了完整密钥恢复（分块 WLS $\to \sigma \approx 0.195 \to$ 窗口解码 $\to$ 全解验收，对真值逐项通过）。这些数字的意义是**信息论参照系**：CS-128 的双模结构本身不提供安全性，安全性只能来自标签的不可读性。这与 BiT-128 形成直接对照——同族结构、同样的 oracle 通道，BiT 的标签准确率 96.19% 而此处 52.6%。

3 卡点：对称接受采样

实测（20 万条真实签名，参考实现插桩 dump）：标签准确率 52.6%；assay 半分相关 -0.0002，零假设预期 $+0.0005$——公开统计量中无可检测的 b 相关信号。框架闸门据此拒绝标签路线。此处值得记录一个方法论细节：早期我们曾用一条 z_1 回归统计量得出“信号饱和”的结论，后来在 BiT 上发现同类统计量的构造伪象（见 BiT128 报告 §8）；对 CS-128 我们改用多通道测定（§4–§5），避免单一统计量的判决。

4 信息测定：不是零，是多少

精确接受模型（对拒绝采样条件化的逐块似然）给出严格量化：

- **LLR 信息**：$+0.180 \pm 0.023$ nats/签名（8σ）。对称接受并不完美——这是一个非零但极弱的信号。
- **范数边界揭示**：0.19%/块的确定性揭示，构成第二条信息源。
- **严格 (z_0, z_1) 通道信息**：$+0.122 \pm 0.032$ nats/签名；y_2 层边缘化后，总信息被括在 $[0.12, 0.18]$ nats/签名。

换算为所需签名数：

分类器	所需签名数
完美标签（oracle 参照）	7.6×10^4（坐标语义）
贝叶斯最优（理论极限）	$\sim 2 \times 10^6$
实际可达标签器	$\sim 3 \times 10^8$

“实际可达”与“贝叶斯最优”之间两个数量级以上的差距，正是对称接受采样的安全余量所在：构造接近最优的分类器本身需要密钥信息——鸡生蛋结构。

5 二阶矩路线的独立关闭

不经标签、直接用二阶统计量估计秘密的路线被实验精确关闭：实测估计量方差给出 required_N $= 4.0 \times 10^{10}$（中位）/ 4.7×10^{12}（p90）；同一引擎的掩码模型给出掩码受限口径 5.9×10^8。三组数字同向，二阶矩路线在可预见的数据量下无望。

6 实现层核查与一次更正

参考实现的打包格式（rANS + SM3 CTR-DRNG）被按位移植为纯 Python 解码器，对捕获的签名整包验证 200/200——所有统计测定建立在正确的字节语义上。

我们曾报告参考实现的一处“对齐移位未定义行为”，**该发现已撤回**：那是我们插桩 printf 的格式串错位，参考二进制中移位计数从未超过 2。真实的实现偏离是定点舍入，已按位移植（对捕获的接受检验值 240/240 位精确），且不改变信息界：实际实现 LLR $+0.182 \pm 0.028$，对意图模型 $+0.180 \pm 0.023$。如实记录，因为它说明插桩本身的误差可以伪装成实现缺陷——审计者应当对自己的仪器保持与对被审计对象同等的怀疑。

7 判定语义

本报告的结论形态是“拒绝 + 理由”，不是“跑完无结果”。umodel 的判定矩阵把四类输入区分开：BiT-128（信号存在，恢复完成）、CS-128（信号存在但极弱，本文）、COMPASS-SIG-128（信号被接受条件化消除，见其报告）、掩码受限形态。区分“弱”与“零”不是修辞——前者随数据量增长终将可攻（3×10^8 条），后者在任何数据量下都不可攻，二者的防御含义完全不同。

8 下一步工作

1. **逼近贝叶斯最优的标签器**。2×10^6 是理论底线；任何把标签准确率从 52.6% 显著抬起的构造（例如联合多块的条件似然、范数揭示的显式利用）都会等比压缩所需数据量。这是 CS-128 上唯一有理论明确收益的进攻方向。
2. **新泄露通道**。学习路线的壁垒测定完毕后，剩余的攻击面在实现层（侧信道、故障）与格归约层（公钥本身）——前者超出公开数据约束，后者是方案安全声称的正面战场，均非本框架范围。
3. **接受对称性的形式化**。“对称接受采样把标签信息压到 ε”目前是测定值而非定理；给出 ε 的上界证明（或找到更紧的下界构造）是有独立价值的开放问题。

9 复现指南

全部实验脚本位于仓库顶层 `umodel/`（`cs_*` 前缀），与本报告结论的逐条对应见 `code/README.md` 的索引表。运行方式：

```
python3 umodel/selftest.py          # 29 项数值自测（含 CS 潜变量信息测定）
python3 umodel/<脚本名>.py          # 各专项脚本，入口处有参数说明
```

需要强调数据边界：真实签名 dump（插桩侧车含 b 真值）属本地审计数据，不入库；各脚本在数据缺失时自动跳过对应演示并打印原因。公开可复现的部分包括：解码器正确性（对自生成数据）、接受模型 LLR 的计算、所需样本量的预测管线与全部自测。

参考文献

[1] L. Ducas, A. Durmus, T. Lepoint, V. Lyubashevsky. *Lattice Signatures and Bimodal Gaussians*. CRYPTO 2013（ePrint 2013/383）.

[2] V. Lyubashevsky. *Fiat–Shamir with Aborts*. ASIACRYPT 2009（拒绝采样对称性的构造源头）.

[3] CS 提交包：NICCS 首轮数字签名候选.